机器学习讲座笔记

马凯德

2026年9月3日

数学符号

$\mathbb{R}$	实际数字集
RN 内	N维实际空间
M	培训样本数量
N	代表培训样本的输入特征(或数据属性)数量
$\mathcal{D}$	由M培训样本组成的培训成套样本
x	n维输入特性矢量
$x^{(i)}$	培训集中的 ITh 输入特性矢量 D
$x_j^{(i)}$	D 中的 ith 输入特性矢量的 jth 特性
$y^{(i)}$	与 x(i) 相对应的 D 的 ITh 输出标签
$\mathcal{Y}$	全部输出标签的集
$\|\mathcal{Y}\|$	Y的基数(即Y的班数)
$\mathbb{I}[\ ]$	指标函数
(–) 号	符号函数
(–)	多个条件的加和
$\prod$	多重条件的产物
$\int$	连续变量的整合
$\frac{\partial f(z)}{\text{zj j}}$	z = [z1, z2,., zN]
$\nabla f(z)$	z 的 f(z) 衍生物, 其中 \\ f(z) = [\ f(z) = [\ ...,-NTT f(z)
$\nabla_v f(z)$	f 沿着方向 v z 方向的方向衍生物
	无无限
fim(度z)	z 接近 f(z) 时 f(z) 的限度 a/
截止 时间	矩阵表A的转换
A^{-1}	平方矩阵A的逆向
A-T	A-T = (A-1)T = (AT)-1
TrA traA	平方矩阵A的踪迹
$\|A\|_F$	矩阵A的弗罗贝尼乌斯规范
$\perp$	直直直直直对

1 讲座1

1.1 Bayes 最佳分类法的衍生

证明。 给一个分类器f H, 其中H 表示一组候选人分类器, 包括:
最佳的, 我们首先记录 0 – 1 损失, 用于训练样本 (x, y) :

$$\ell(f(x), y) = \mathbb{I}[f(x) \neq y] = 1 - \mathbb{I}[f(x) = y]. \tag{1}$$

因此,预计f的预计误差为f

$$\ell(f) = \mathbb{E}_{x,y}[\ell(f(x), y)], \tag{2}$$

(x, y.) 扩展 Eq(2), 我们
拥有

$$\begin{aligned} \ell(f) &= {}_{\text{xX}} \quad p(x, y)\ell(f(x), y) \\ &= {}_{\text{xX}} \quad p(x) \left[\quad p(y|x)\ell(f(x), y) \right] \\ &\qquad p(y|x)\ell(f(x), y) \Big] . \end{aligned} \tag{3}$$

由于我们希望最大限度地减少每x的损失,因此我们

$$\begin{aligned} \text{fB = ar 分钟} &\quad p(y|x)\ell(f(x), y) \\ \text{= ar 分钟} &\quad p(y|x)(1 - \mathbb{I}[f(x) = y]) \\ \text{= ar 分钟} &\quad \underbrace{p(y|x)}_{1} - \quad p(y|x)\mathbb{I}[f(x) = y]) \\ \text{= ar 分钟} \ - &\quad p(y|x)\mathbb{I}[f(x) = y]) \\ \text{= 最大值 = 最大值} &\quad p(y|x)\mathbb{I}[f(x) = y] \\ \text{= 最大值 = 最大值} &p(f(x)|x). \end{aligned} \tag{4}$$

因此,

$$\text{fB(x) = 最大比例} p(y|x), \tag{5}$$

相应的预期误差率为

$$1=1 - Ex \left[\begin{array}{l} y\_Y \ p \ (y\_x) \\ y\_Y \ p \ (y\_x) \end{array} \right]. \tag{6}$$

换言之,最佳的贝耶斯决定规则是选择提出
根据手头的特定观测结果,最大后部概率。
这些分类称为“贝耶斯最佳分类法”,或“后世分类法的最大分类法”。 □